Clínica de Projetos

Entrega 2 — Seleção do demandante e validação da oportunidade

UFPB · CCSA · Ciência de Dados para Negócios · 2026.2

1. Identificação

Equipe	Equipe F
Integrantes	Brenno Henrique Alves da Silva Costa; Gustavo Henrique Rocha Oliveira; Iasmin Vieira de Lima
Data	17 de setembro de 2026
Repositório	https://github.com/brennohdev/hu-demand-forecasting

Selecionamos provisoriamente como oportunidade **principal** a previsão de risco de desabastecimento de medicamentos no SUS, e mantivemos como **alternativa** a previsão de demanda de manutenção (work orders) na Livvie. Ao longo das fichas, marcamos o que é [fato] confirmado, o que é [hipótese] suposição e o que ainda é [lacuna] lacuna a validar, para não tratar hipótese como fato.

2. Oportunidade principal — Desabastecimento de medicamentos no SUS

Organização e área	Secretaria de Saúde (nível estadual, hipótese: SES-PB), setor público de assistência farmacêutica. Fonte de dados de referência: SIA/DATASUS. [hipótese]
Interlocutor	Ainda não há interlocutor nomeado. O canal provável é institucional, via coordenação de assistência farmacêutica da secretaria, com apoio do professor no contato após a triagem. [lacuna]
Problema percebido	O desabastecimento de medicamentos essenciais no SUS é descrito na literatura como problema estrutural e recorrente de saúde pública, que ultrapassa a logística (Fiocruz; Ciência & Saúde Coletiva). O reconhecimento é institucional: a Anvisa mantém lista oficial de medicamentos em risco de desabastecimento (Res. CM-CMED 07/2022) e há projetos de lei recentes para monitorar e prever a falta (PL 1840/26; PL 1.932/2021). Em 2026, CONASS e CONASEMS relataram agravamento das faltas. Hoje, a reposição tende a ser reativa: percebe-se a falta quando o item já acabou. Ver Referências. [fato]
Usuário e decisão	O gestor da assistência farmacêutica. A cada fechamento mensal, ele decidiria quais itens priorizar na próxima aquisição, quando antecipar compra e o que remanejar entre unidades. [hipótese]
Restrição e ação	Orçamento fechado, prazo lento de licitação e equipe pequena para acompanhar centenas de itens. Ação possível após a previsão: antecipar compra, remanejar estoque entre unidades e alertar o prescritor. [hipótese]
Unidade e população	Unidade: medicamento × mês. População: os itens do elenco dispensados no âmbito estadual. [fato]
Alvo e horizonte	Alvo: risco de ruptura no mês seguinte, definido como queda abrupta da quantidade dispensada frente à média recente do próprio item (classificação sim/não). Horizonte: um mês. [fato]
Dados necessários	SIA/SUS, Produção Ambulatorial, grupo 06 do SIGTAP (Medicamentos). Período verificado: jan/2022 a dez/2024 (35 meses úteis). Granularidade: medicamento, competência mensal, polo. Acesso por download público (formato .dbc). [fato]
Situação do acesso	Dados públicos e abertos, sem necessidade de autorização. Verificamos o download e a leitura da base da Paraíba. [fato]
Baseline atual	Repor pela média dos últimos meses ou reagir quando o estoque zera. É a régua que o modelo precisa superar. [hipótese]
Riscos e dúvidas	Principal lacuna: a dispensação é demanda *atendida*, não estoque, então uma queda pode significar ruptura de oferta ou queda de procura. Separar os dois casos, idealmente com dado de estoque da secretaria, é o que precisa ser validado. Risco ético baixo: dado agregado por medicamento, sem paciente identificado. Risco de uso indevido: cortar compras no automático confiando cegamente no modelo. [lacuna]

Nota de viabilidade (verificação preliminar da equipe). Baixamos e analisamos 35 meses reais do SIA/DATASUS (Paraíba): cerca de 208 medicamentos formam séries contínuas, a autocorrelação de um mês fica em torno de 0,43 na maioria dos itens (há memória para prever) e o evento de ruptura aparece em torno de 11% dos pontos (desbalanceamento trabalhável). Isso sustenta um baseline honesto e modelos clássicos dentro do semestre.

3. Oportunidade alternativa — Demanda de manutenção (Livvie)

Organização e área	Livvie, empresa de software (SaaS) para administração, planejamento e controle de condomínios de alto padrão (Miami, EUA). [fato]
Interlocutor	Um integrante da equipe atua na empresa e pode intermediar a conversa interna. O uso acadêmico dos dados depende de autorização formal da empresa. [hipótese]
Problema percebido	A manutenção do condomínio costuma ser reativa: conserta-se depois que o problema aparece, o que gera fila, urgência e custo maior. As ordens de serviço já ficam registradas, com categoria e recorrência, mas o histórico não é usado para antecipar demanda. [hipótese]
Usuário e decisão	O gestor de manutenção ou o síndico. A cada mês, decidiria onde concentrar manutenção preventiva em vez de só reagir. [hipótese]
Restrição e ação	Equipe de manutenção limitada e orçamento do condomínio apertado. Ação após a previsão: programar preventiva e insumos para as áreas de maior demanda esperada. [hipótese]
Unidade e população	Unidade: área comum ou categoria de serviço × mês, por condomínio. População: os condomínios atendidos pela plataforma. [hipótese]
Alvo e horizonte	Alvo: volume (ou ocorrência) de ordens de serviço no mês seguinte. Horizonte: um mês. [hipótese]
Dados necessários	Histórico de work orders da plataforma (dezenas de milhares de registros observados), com categorização e recorrência; dados de uso do condomínio como contexto. [hipótese]
Situação do acesso	Dados proprietários. Requer autorização formal da empresa para uso acadêmico. [lacuna]
Baseline atual	Manutenção reativa, ou rotina preventiva fixa que não olha o histórico. [hipótese]
Riscos e dúvidas	Lacuna principal: confirmar o aval da empresa e o volume de chamados por área. Risco ético baixo: registros operacionais, não dados pessoais de moradores. [lacuna]

4. Plano de dados

Principal (medicamentos). A obtenção já foi testada: os arquivos do SIA/SUS são baixados do repositório público do DATASUS (competências mensais por UF, formato .dbc), convertidos e filtrados pelo grupo 06 do SIGTAP. Próximos passos de dados: ampliar de uma UF para um conjunto de estados, consolidar a série medicamento × mês e definir com rigor o corte temporal (treinar até o mês t, prever $t+1$, sem vazamento). A lacuna a resolver é a distinção entre ruptura de oferta e queda de demanda, que depende de dado de estoque a validar na escuta.

Alternativa (Livvie). A construção depende de exportação autorizada do histórico de work orders. Enquanto não houver aval, tratamos o volume e o formato como hipótese a confirmar.

5. Plano de contato e aproximação

Ainda não houve contato com nenhuma organização. Como a oportunidade principal se apoia em dados públicos, ela não depende de autorização para começar; o contato com a secretaria serve para validar a decisão real e a lacuna do estoque. Registramos o plano abaixo, ciente de que o contato institucional será conduzido pelo professor após a triagem, e de que não faremos promessas em nome da UFPB.

Canal identificado	Coordenação de assistência farmacêutica de secretaria estadual de saúde (hipótese: SES-PB); para a alternativa, contato interno na Livvie via integrante da equipe.
Responsável	Gustavo organiza o levantamento do canal e o material de apoio ao contato para o professor; Iasmin prepara o roteiro de escuta.
Prazo	Até a próxima etapa (escuta estruturada, Entrega 3, em 08/10/2026).

6. Próximos passos

Ação	Responsável	Prazo
Consolidar a série medicamento × mês e o baseline inicial (código)	Brenno	24/09
Definir a regra do alvo (limiar de ruptura) e o corte temporal, e montar o pipeline de EDA	Brenno	26/09
Levantar o canal institucional e preparar o material de apoio ao contato (para o professor)	Gustavo	30/09
Elaborar o roteiro de escuta e as dúvidas a validar com a secretaria	Iasmin	26/09
Revisar riscos, LGPD e equidade da proposta	Iasmin	01/10
Confirmar viabilidade da alternativa (aval institucional na Livvie)	Gustavo	03/10

7. Papéis na apresentação (verificação individual)

- **Brenno** apresenta a parte técnica: dados e acesso, a formulação como problema supervisionado (unidade, alvo, horizonte, baseline) e a verificação de viabilidade da base.
- **Gustavo** apresenta o demandante e o plano de contato institucional, e conduz a oportunidade alternativa (Livvie).
- **Iasmin** apresenta o problema e sua relevância, os riscos, a ética/LGPD e o plano de validação da escuta.

Uso de IA generativa

Declaramos o uso de um assistente de IA em dois momentos: revisão de redação deste documento e apoio técnico para montar rapidamente um script de análise exploratória (EDA) com dados abertos de saúde. As decisões de escopo, a escolha das oportunidades e a priorização são da equipe, e nenhum dado sigiloso ou pessoal foi inserido em serviço externo.

Referências

1. Fiocruz/ENSP. Desabastecimento de medicamentos na literatura científica da saúde. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/4008/400859290015/
2. Ciência & Saúde Coletiva (SciELO). Desabastecimento de medicamentos: determinantes, consequências e gerenciamento. https://www.scielo.br/j/csc/a/kzcSdvPjQWWmXcBHgXKxNgc/?lang=pt
3. Revisão integrativa (2025). O desabastecimento de medicamentos e as iniquidades em saúde. https://jmphc.emnuvens.com.br/jmphc/article/view/1459
4. Anvisa. Medicamentos com risco de desabastecimento (Res. CM-CMED nº 07/2022). https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/risco-de-desabastecimento
5. Câmara dos Deputados. PL 1840/26, plataforma para monitorar e prever falta de medicamentos. https://www.camara.leg.br/noticias/1285165-projeto-cria-plataforma-para-monitorar-estoque-e-falta-de-medicamentos-no-pais
6. CNN Brasil. Desabastecimento de remédios "se agrava", dizem entidades, CONASS e CONASEMS. https://www.cnnbrasil.com.br/saude/desabastecimento-de-remedios-se-agrava-no-brasil-dizem-entidades-medicas-conass-e-conasems/
7. Ministério da Saúde. Distribuição emergencial de medicamento oncológico (abr/2026). https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/ministerio-da-saude-inicia-distribuicao-emergencial-de-medicamento-oncologico-em-todo-o-pais
8. Dados: Ministério da Saúde/DATASUS. Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), grupo 06 do SIGTAP.